

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Organisation

- Volume horaire : 12 cours/TD (21 h), 3 TP (10,5h)
- Crédits : 3 ECTS
- Modalités d'évaluation :
CC (40 %) + EX (60 %)
 - Contrôle Continu (CC) : 2 interros de 45' :
lundi 4 mai, mardi 26 mai (à confirmer).
 - Examen (EX) de 2h avec calculatrice.
 - Rattrapage session 2 : examen de 2h, remplace tout.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Plan du cours

- 1 Dénombrement
- 2 Espace probabilisé et Probabilités conditionnelles
- 3 Variables aléatoires discrètes
- 4 Variables aléatoires continues
- 5 Couples de variables aléatoires
- 6 Convergence et approximations

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Dénombrement

1 Notions sur les ensembles

- 1 Ensembles finis et dénombrables.
- 2 Propriétés des cardinaux.

2 p-listes d'un ensemble

- 1 p-listes d'un ensemble.
- 2 Arrangement.

3 Parties d'un ensemble

- 1 Combinaisons
- 2 Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Définition : ensemble fini

Un ensemble E est dit fini et de cardinal n , lorsque

- Soit $n = 0$ et $E = \emptyset$,
- Soit $n > 0$ et il existe une bijection de l'intervalle d'entiers $\llbracket 1; n \rrbracket$ dans E

On écrit $\text{Card}(E) = n$ (on écrit aussi $|E| = n$.)

Définition : Produit cartésien d'ensembles finis

Soit A et B deux sous-ensembles, le produit $A \times B$ est l'ensemble des couples (x, y) où $x \in A$, $y \in B$

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Définition : Ensemble dénombrable

On dit que l'ensemble E infini est **dénombrable** s'il existe une bijection de $\mathbb{N}$ dans E .

Exemples :

- 1 $\mathbb{Z}$ est dénombrable. Preuve ?
- 2 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.
- 3 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}[X]$ ne sont pas dénombrables.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Propriété

Soit A et B deux sous-ensembles d'un ensemble fini E

- si $A \cap B = \emptyset$ alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B$
- si $A \cap B \neq \emptyset$ alors

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$$
- $\text{Card}(A - B) = \text{Card } A - \text{Card}(A \cap B)$
- $\text{Card } \overline{A} = \text{Card } E - \text{Card } A$
- $\text{Card}(A \times B) = \text{Card } A \times \text{Card } B$

$|A \times B|$ et le principe multiplicatif

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Exemple

On lance un dé à 6 faces et une pièce. Modéliser l'ensemble Ω de toutes les issues possibles.

$$\Omega = A \times B \text{ avec } A = \llbracket 1, 6 \rrbracket \text{ et } B = \{p, f\}$$

$$|\Omega| = 6 \times 2 = 12$$

Preuve de $|A \times B| = |A| \times |B|$ avec le principe multiplicatif

Soit A et B deux ensembles de cardinaux respectifs n et m . Choisir un couple $(a, b) \in A \times B$ revient à :

- choisir une des n possibilités pour a ,
- puis, choisir une des m possibilités pour b .

Il y a donc (principe multiplicatif) $n \times m$ couples (a, b) dans $A \times B$.

Chapitre 1

Introduction

Organisation
 Plan du cours
 Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables
 Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons
 Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

définition p-liste

On appelle **p-liste** d'un ensemble E à n éléments, tout élément de E^p , c'est à dire toute suite de p éléments de E .

Remarques :

- L'ordre des éléments de la p-liste est important.
- Une p-liste peut contenir plusieurs fois le même élément.

Exemple

On lance 5 fois une pièce en notant si on obtient pile ou face à chaque lancer, on obtient une p-liste. (P, F, P, P, F) est une p-liste possible.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Propriété : nombre de p-listes

Il y a n^p p-listes d'un ensemble à n éléments.

Remarques :

- n^p est le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments.
- Lorsque l'on effectue **p tirages successifs avec remise**, nous obtenons des p-listes.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Exemple :

- 1 On tire 5 cartes successivement et avec remise dans un jeu de 32 cartes, combien y a-t-il de tirages possibles ?
Il y a $32^5 = 33\,554\,432$ tirages possibles.



- 2 L'écriture braille est composé de 6 points :

Combien de signes peut-on écrire en braille ?

Il est possible d'écrire en braille $2^6 = 64$ signes.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Définition : Arrangement (p-liste sans répétition)

On appelle **arrangement** de p éléments de E une **p-liste d'éléments distincts** de l'ensemble E .

Si $\text{Card } E = n$, un arrangement de n éléments est appelé **permutation**.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Exemple

Si on tire successivement 5 cartes dans un jeu de 32 cartes sans remise, on obtient un arrangement :
(As de coeur, 7 de coeur, Roi de trèfle, 9 de carreau, As de trèfle) est un arrangement

Propriété

- Le nombre d'arrangements de p éléments dans un ensemble E de cardinal n est le nombre :

$$A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

- Il y a $A_n^n = n!$ permutations

Chapitre 1

Introduction

Organisation
 Plan du cours
 Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables
 Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons
 Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Remarques :

- A_n^p est le nombre d'applications injectives d'un ensemble de p éléments dans un ensemble de n éléments.
- $n!$ est le nombre d'application bijectives d'un ensemble de n éléments dans un ensemble de n éléments.
- Lorsque l'on effectue **p tirages successifs sans remise**, nous obtenons des arrangements.

Chapitre 1

Introduction

- Organisation
- Plan du cours
- Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

- Ensembles finis et dénombrables
- Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

- p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

- Combinaisons
- Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Exemples :

- 1 Lors de la course hippique dominicale, 20 chevaux prennent le départ. Combien de tiercés peut-on obtenir ?
- 2 On souhaite ranger 5 paires de chaussures dans 5 casiers disponibles (On range une paire de chaussures par casier). Combien de possibilités a-t-on ?
- 1 Le nombre de tiercés possibles est :

$$A_{20}^3 = 20 \times 19 \times 18 = 6840.$$

- 2 On peut ranger les paires de chaussures de $5! = 120$ façons différentes.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Définition : Combinaison

Soit E un ensemble fini à n éléments.

On appelle **combinaison de p éléments** de E , toute partie à p éléments de E .

Exemple : $E = \{a, b, c, d, e\}$

$\{a, c, e\}$ est une combinaison de 3 éléments de E .

Propriété :

Soit E un ensemble de n éléments.

On note $\binom{n}{p}$ le nombre de combinaisons de p éléments de E et on a :

$$\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Exemple :

- 1** Lors de la course hippique dominicale, 15 chevaux prennent le départ. Combien de tiercé dans le désordre peut-on obtenir ?

$$\text{Il y a } \binom{15}{3} = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2} = 455$$

- 2** Au loto, on devait cocher 6 cases sur 49. Combien de combinaisons possibles avait-on ?
Le tirage a été effectué, combien de combinaisons avec 4 bons numéros a-t-on ?

Il y a $\binom{49}{6} = 13983816$ combinaisons possibles.

Il y a $\binom{6}{4} \times \binom{43}{2} = 13545$ grilles avec 4 bons numéros.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Propriété :

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on a

$$1 \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

$$2 \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$ on a

$$3 \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$4 \quad \binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$$

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Formule du binôme de Newton :

$\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Exemples

- 1** Développer $(A + B)^3$ si A et B sont des matrices carrées.
- 2** Développer $(2 + x)^3$ et $(1 + x)^5$.

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Propriété :

Si $\text{Card } E = n$ alors $\text{Card } (\mathcal{P}(E)) = 2^n$

Démonstration : Soit F_k l'ensemble des parties à k éléments de E .
On a donc :

$$\text{Card } (\mathcal{P}(E)) = \sum_{k=0}^n \text{Card } F_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1 + 1)^n = 2^n \quad \blacksquare$$

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Exercice : Soit A l'ensemble des nombres à 6 chiffres ne comportant aucun 0.

Déterminer les cardinaux des ensembles suivants :

1 A ;

Card $A = 9^6 = 531441$

2 A_1 l'ensemble des nombres de A ayant 6 chiffres différents;

Card $A_1 = A_9^6 = 60480$

3 A_2 , l'ensemble des nombres pairs de A .

Card $A_2 = 4 \times 9^5 = 236196$

4 A_3 , l'ensemble des nombres de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante (dans l'ordre où ils sont écrits).

Card $A_3 = \binom{9}{6} = 84$

Chapitre 1

Introduction

Organisation

Plan du cours

Plan du chapitre 1

Notions sur les ensembles

Ensembles finis et dénombrables

Propriétés des cardinaux

p-listes d'un ensemble

p-listes d'un ensemble à n éléments

Arrangement

Parties d'un ensemble

Combinaisons

Dénombrement de $\mathcal{P}(E)$

Exercice : On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes.

- 1** Combien de tirages différents peut-on obtenir ?

On peut obtenir $\binom{32}{5} = 201376$ tirages différents.

- 2** Combien de tirages différents peut-on obtenir contenant :

- 1** 5 carreaux ou 5 cœurs ;

Il y a $2 \times \binom{8}{5} = 112$ tirages avec 5 carreaux ou 5 cœurs

- 2** 2 cœurs et 3 piques ;

Il y a $\binom{8}{2} \times \binom{8}{3} = 1568$ tirages avec 2 cœurs et 3 piques

- 3** au moins 1 roi ;

Il y a $\binom{32}{5} - \binom{28}{5} = 103096$ tirages avec au moins 1 roi

- 4** au plus 1 roi ;

Il y a $\binom{28}{5} + \binom{4}{1} \binom{28}{4} = 180180$ tirages avec au plus 1 roi

- 5** 2 rois et 3 cœurs ;

Il y a $\binom{3}{1} \binom{7}{2} \binom{32-4-7}{1} + \binom{3}{2} \binom{7}{3} = 1428$ tirages avec 2 rois et 3 cœurs